HUMANOVATORS

IEEE ENICarthage Student Branch

---

iDrink

Assurer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales et défavorisées

---

Contenu:

1 Introduction ……..……1

1.1 Présentation générale du projet ……..…… 1

1.2 Solution ……..……..1

1.2.1 Lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).…….....……1

1.3 origine de l'idée …….…….3

1.4 Limites du projet ……..…….…3

2 Fonction et caractéristiques de iDrink……..……..……3

2.1 Composants et Architecture du Système……..……..…..……...3

2.1.1 Capteurs de qualité d'eau ……..….8

2.2 IOT et AI……..……..……..……..….8

2.2.1 IOT.……..……..……..…….…….8

2.2.2 Intelligence Artificielle et Machine Learning…….……..…….8

2.3 Module de filtration…….……..…..9

2.4 Connexion à une application mobile…..…….……..…..10

3 Présentation du tableau de bord……..……..…..12

3.1 Introduction……..……..……..……..……...12

3.2 Composants utilisés pour notre tableau de bord……..……..…12

3.2.1 ESP32 (Capteur et transmetteur de données)……..……..…12

3.2.2 Mosquitto (Le courtier MQTT)……..……..…12

3.2.3 Node-RED (Interface graphique et traitement des données)……13

4 Le côté entrepreneurial……..……..……..……..……..14

4.1 Objectifs Entrepreneuriaux…..……..……..……..14

4.2 Version Minimum Commercialisable (MMV)…..……..……..……...14

4.3 Étude de Marché et Opportunités Entrepreneuriales……..……..…..…14

4.4 Business Model Canvas (BMC)……..……..……..……...15

5 Analyse Financière……16

5.1 Budget d'Ouverture de la Startup……16

5.2 Packs et Stratégie de Vente……..…16

5.2.1 le packs ……16

5.2.2 Objectifs de vente et prévisions de revenus……17

5.3 Conclusion……18

5.4 Limites du projet ……18

1. Introduction

1.1 Présentation générale du projet

L'accès à de l'eau potable de qualité reste un défi mondial en raison de la pollution, des infrastructures vieillissantes et du manque de surveillance. Selon l'OMS, 2 milliards de personnes consomment de l'eau contaminée. Plus de 2,3 milliards de personnes vivent dans des régions souffrant de pénurie d'eau, et 50 % des eaux souterraines sont polluées par des nitrates et des résidus industriels.

Environ 829 000 décès annuels sont liés à des maladies diarrhéiques causées par une eau insalubre. De plus, 30 à 40 % de l'eau potable est gaspillée à cause de fuites et de mauvaises gestions, et près de 45 % de l'eau distribuée est perdue dans les réseaux. L'utilisation excessive de l'eau dans l'agriculture et l'industrie aggrave également la pénurie.

1.2 Solution

Le projet iDrink propose un système de filtration intelligent placé avant la sortie d'eau , équipé de capteurs IoT pour analyser la qualité de l'eau en temps réel. Garantir la sécurité et la qualité de l'eau implique de prendre en compte plusieurs paramètres, notamment les Solides Dissous Totaux (TDS), le pH, la turbidité et d'autres contaminants. Des niveaux élevés de TDS, un pH inapproprié et une turbidité élevée peuvent rendre l'eau impropre à la consommation, causer des risques pour la santé ou endommager les infrastructures. IDrink présente une solution technologique complète basée sur l'IoT pour **surveiller**, **analyser** et **traiter** l'eau afin de **produire de l'eau potable** .

Notre solution vise à :

- **Garantir une eau potable de qualité** adaptée à l'état détecté de l'eau.
- **Fournir un suivi en temps réel** via une application mobile ou tableau de bord .
- **Optimiser la consommation d'eau** et réduire le gaspillage.
- **S'adapter à divers environnements** : maisons, hôtels, hôpitaux, restaurants et agriculture.
- **Proposer une version portable** fonctionnant à l'énergie solaire ou manuellement, idéale pour le camping et les zones isolées

1.2.1 Lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD)

Le projet **iDrink** s'intègre dans plusieurs Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU :

- **ODD 3 :**Réduire les maladies liées à l'eau contaminée en garantissant une eau potable de qualité.

  Le projet iDrink contribue directement à cet objectif en proposant un système de filtration intelligent qui permet d'analyser la qualité de l'eau en temps réel et

d’assurer que l’eau est potable, réduisant ainsi les risques sanitaires liés à l’eau contaminée.

- **ODD 6 :** Assurer l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et gérer durablement les ressources en eau.

  Le système iDrink garantit un accès à de l'eau de qualité en temps réel, même dans des zones reculées ou difficiles d’accès. Sa capacité à filtrer l'eau, tout en réduisant le gaspillage et en améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'eau, répond aux besoins des zones rurales, des hôpitaux, des hôtels, et de l'agriculture.

- **ODD 9 :** Promouvoir l'industrialisation inclusive et durable, ainsi que l'innovation

  En intégrant des technologies avancées comme l'IoT et l'Intelligence Artificielle, le projet iDrink permet de moderniser les infrastructures liées à l'eau potable, en les rendant plus intelligentes et plus durables. L'innovation technologique dans le domaine de la purification de l'eau est au cœur de la solution proposée par iDrink.

- **ODD 11 :** Rendre les villes et les communautés inclusives, sûres, résilientes et durables.

  Grâce à son système de filtration et de surveillance en temps réel, iDrink contribue à la création de communautés durables en garantissant l’accès à une eau potable de qualité. Son application peut aussi jouer un rôle dans les zones urbaines, où la gestion de l'eau est un défi en raison de la croissance démographique et du vieillissement des infrastructures.

- **ODD 12 :** Assurer une consommation et une production durables

  Le système iDrink permet de réduire le gaspillage d'eau en ajustant la filtration en fonction des besoins réels, et en évitant ainsi la surconsommation. Il contribue aussi à la réduction de l’usage du plastique à usage unique en fournissant une solution durable pour filtrer l'eau.

- **ODD 13 :** Renforcer la résilience et la capacité d'adaptation aux changements climatiques.

  Le projet iDrink est conçu pour fonctionner de manière autonome grâce à une version alimentée par énergie solaire. Cela réduit l'empreinte carbone de l'appareil et contribue à la lutte contre les changements climatiques. L’utilisation de solutions

écologiques (comme l'énergie solaire) fait également partie de la contribution à cet objectif.

1.3 origine de l'idée

Inspiré par des solutions comme LifeStraw et Drinkable Book, **iDrink** combine filtration au charbon actif et IoT pour répondre aux besoins du marché mondial tout en respectant les normes de l'OMS. Son approche innovante allie technologie et durabilité pour une eau plus saine et accessible.

2. Fonction et caractéristiques de iDrink

Notre projet se décline en deux versions distinctes. La première est une version portable, qui peut être utilisée n'importe où. La seconde est une version fixe, conçue spécifiquement pour être installée en amont des robinets afin d’assurer un filtrage optimal.

2.1 Composants et Architecture du Système

Garantir la sécurité et la qualité de l'eau nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres, y compris les Solides Dissous Totaux (TDS), le pH, la turbidité et d'autres contaminants. Des niveaux élevés de TDS, un pH incorrect et une turbidité élevée peuvent rendre l'eau impropre à la consommation, poser des risques pour la santé ou endommager les infrastructures.Le système proposé pour le suivi et l'amélioration de la qualité de l'eau repose sur trois composants principaux qui interagissent ensemble pour garantir une gestion optimale de l'eau.

Ces éléments sont essentiels pour assurer une surveillance en temps réel, ainsi qu'une purification efficace de l'eau.



2. Paramètres clés pour l'eau potable

Les paramètres suivants sont essentiels pour garantir que l'eau est sûre à boire :
TDS (Solides Dissous Totaux) :

- Plage idéale : 50–300 ppm.
- Maximum acceptable : 500 ppm.

Un taux élevé de TDS indique une présence excessive de minéraux, de sels ou de contaminants.
pH :

- Plage idéale : 6,5–8,5.

Un pH en dehors de cette plage peut corroder les tuyaux, provoquer des dépôts calcaires ou indiquer une contamination.
Turbidité :

- Valeur idéale : < 1 UNT (Unité de Néphélométrie Turbidimétrique).

Une turbidité élevée indique la présence de particules en suspension, réduisant la clarté de l'eau et pouvant abriter des agents pathogènes.

2.1.1 Capteurs de qualité d’eau: (phase de contrôle)

Les capteurs sont au cœur du système, permettant une surveillance constante et précise de la qualité de l’eau. Ils mesurent différents paramètres essentiels tels que le pH, la turbidité, la température, ainsi que les niveaux de contaminants (comme les métaux lourds et les agents pathogènes). Ces données sont collectées en temps réel et sont utilisées pour évaluer si l'eau répond aux normes de qualité. En cas de valeurs anormales, les capteurs génèrent des alertes afin d’initier des actions correctives immédiates.

Nom	Description	Prix	Image
Capteur de pH (PH4502C)	Ce capteur est couramment utilisé dans des projets électroniques DIY, notamment pour mesurer le pH des liquides . version portable	85.000 DT	
Capteur de pH industriel (Atlas Scientific)	Destiné aux applications industrielles et professionnelles, ce capteur offre une grande précision et une meilleure résistance aux conditions difficiles. Il est particulièrement adapté aux environnements nécessitant une mesure fiable et durable du pH. version industriel	392,00 DT	
Capteur de turbidité (SEN0189)	Ce capteur permet de mesurer la turbidité d'un liquide avec une précision acceptable. 2 version	56.00 DT	
Capteur de température (DS18B20)	Ce capteur est utilisé pour mesurer la température avec une bonne précision. version industriel	Entre 3.500 et 6.000 DT	
Capteur de température (TMP36)	Bien que plus abordable, ce capteur offre une précision inférieure à celle du DS18B20. version potable	7,200 DT	
Capteur TDS SEN0244	Mesure les solides dissous en ppm. 2 version	65.000 dt	

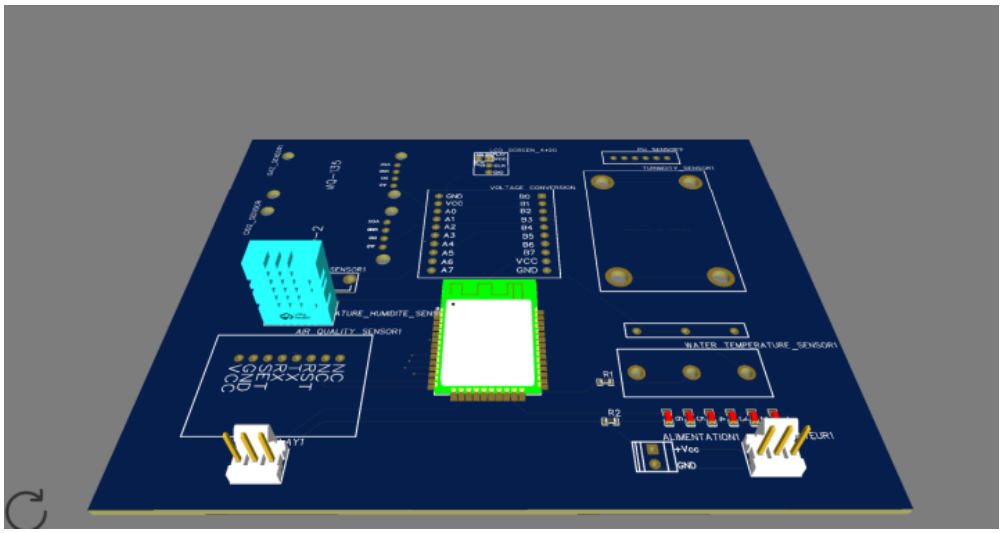
Microcontrôleur/Dispositif de Bord : (analyse des données)

Le microcontrôleur joue un rôle clé dans le système de purification d'eau en collectant les données captées par les capteurs et en les transmettant à un modèle d'intelligence artificielle (IA) pour analyse. L'IA détecte les anomalies, comme des niveaux élevés de TDS, une turbidité importante ou un pH incorrect, et détermine les traitements nécessaires pour corriger ces paramètres. Le microcontrôleur, quant à lui, analyse ces résultats, prend les décisions appropriées et commande le système de filtration ou de traitement en conséquence.

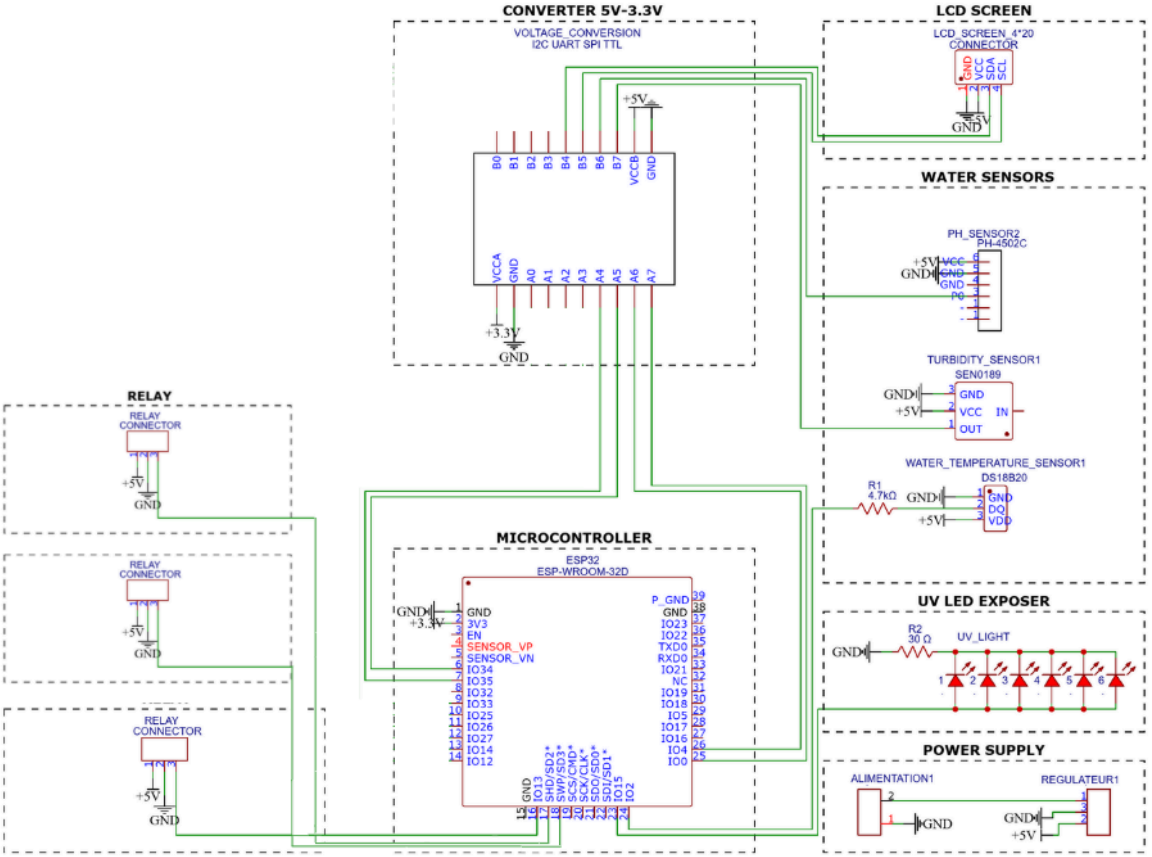
Dans la version portable on va utiliser

Conception PCB:

La conception du PCB traduit le schéma en configuration physique, garantissant compacité et efficacité. La conception utilise un PCB à deux couches, équilibrant ainsi l'utilisation de l'espace et les performances.



Conception électrique:



2.2 IOT et AI:

2.2.1 IOT:

- **Surveillance en temps réel** : Des capteurs IoT mesurent en continu les paramètres de qualité de l'eau (pH, turbidité, métaux lourds, présence microbienne) et envoient des alertes instantanées en cas de contamination.

- **Accès à distance** : Les utilisateurs peuvent surveiller la qualité de l'eau depuis une application mobile ou web, idéal pour les régions rurales ou isolées.

- **Réponse automatisée** : Le système ajuste l'intensité de la filtration en fonction des polluants détectés, optimisant ainsi l'utilisation des ressources et de l'énergie.

- **Enregistrement des données et conformité** : Les données de qualité de l'eau sont stockées pour assurer la conformité réglementaire et permettre des analyses à long terme utiles aux gouvernements et aux ONG.

2.2.2 Intelligence Artificielle et Machine Learning

- **Analyse prédictive et prévention des risques** : Le Machine Learning permet d'analyser les tendances de qualité de l'eau en temps réel, d'identifier les anomalies et de prédire les risques de contamination, permettant ainsi une intervention proactive avant que le problème ne s'aggrave.

- **Filtration adaptative** : Grâce à l'intelligence artificielle, le système ajuste automatiquement le processus de filtration en fonction des types et concentrations de contaminants détectés, optimisant ainsi la purification de l'eau pour assurer une qualité optimale.

- **Détection des pannes et maintenance prédictive** : L'IA surveille l'état des composants (filtres, capteurs) et anticipe les pannes potentielles grâce à l'apprentissage automatique, réduisant ainsi les coûts de maintenance et garantissant une meilleure durabilité du système.

- **Analyse des comportements utilisateurs** : Le système analyse les habitudes de consommation d'eau des utilisateurs pour adapter automatiquement le fonctionnement du dispositif et proposer des recommandations personnalisées visant à optimiser l'utilisation et la filtration de l'eau.

2.3 Module de filtration

Une fois les capteurs détectant une baisse de qualité, le module de filtration entre en jeu pour purifier l'eau. L'eau passe à travers ces différentes étapes avant d'atteindre le robinet. Des capteurs intégrés analysent en temps réel la qualité de l'eau et ajustent le processus de filtration si nécessaire. L'utilisateur est informé via une application mobile lorsque le filtre doit être remplacé.Ce module garantit une eau potable conforme aux normes sanitaires, tout en optimisant la consommation et en réduisant le gaspillage.

Technologie utilisée

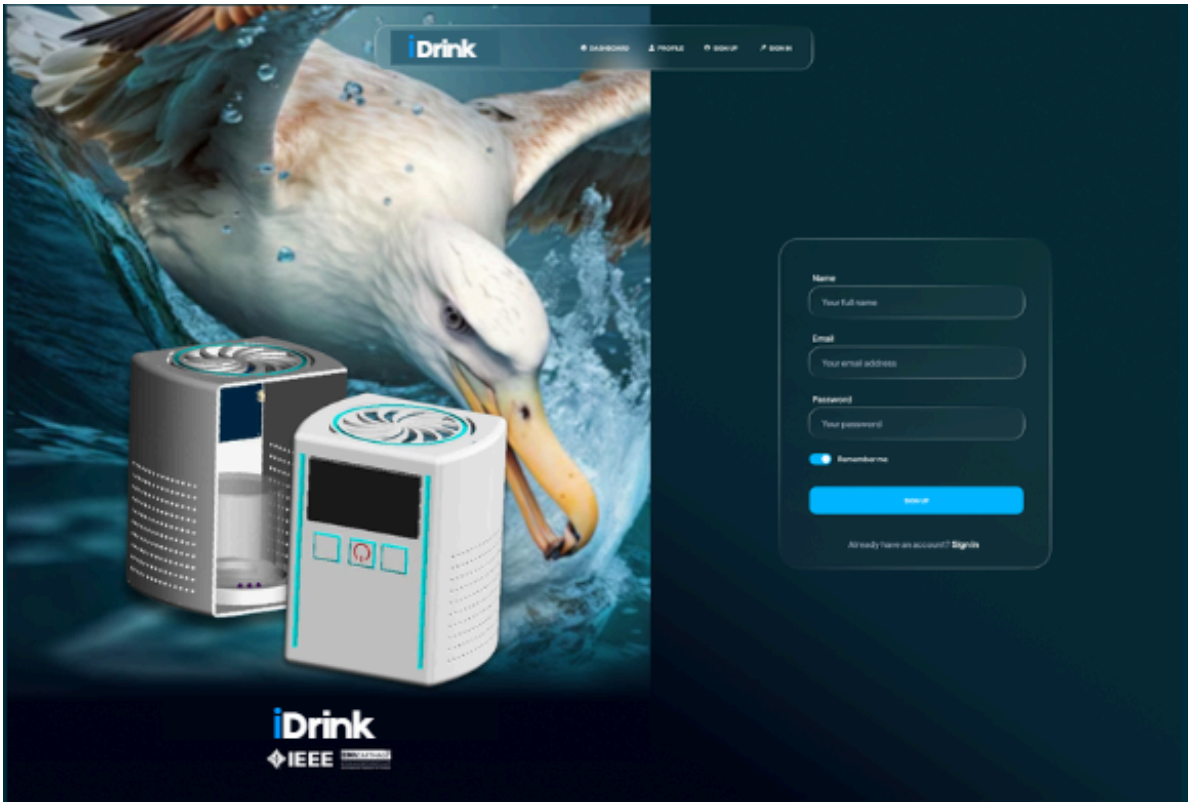
- **Filtration au charbon actif** : Élimine le chlore, les pesticides et les mauvaises odeurs.
- **Filtration par membrane (Ultrafiltration ou RO selon le modèle)** : Retient les bactéries, virus et métaux lourds.
- **Traitement UV (optionnel)** : Désinfection finale pour éliminer tout agent pathogène restant.

Technologie utilisée	Description	Prix	Image
Fixation du niveau de pH	Capture les particules en suspension (sable, rouille, sédiments).	* Hydroxyde de sodium 1L : 77 DT (si PH<6,5) *Acide Citrique 500G : 11 DT (si PH>8,5)	 
Filtration au charbon actif	Améliore le goût et l'odeur ; élimine le chlore et la matière organique.	40 DT	
Filtration par membrane (Ultrafiltration ou RO selon le modèle)	Retient les bactéries, virus et métaux lourds.	130 DT	
Traitement UV (optionnel)	Désinfection finale pour tuer les bactéries, virus et autres pathogènes.	0.600 DT	

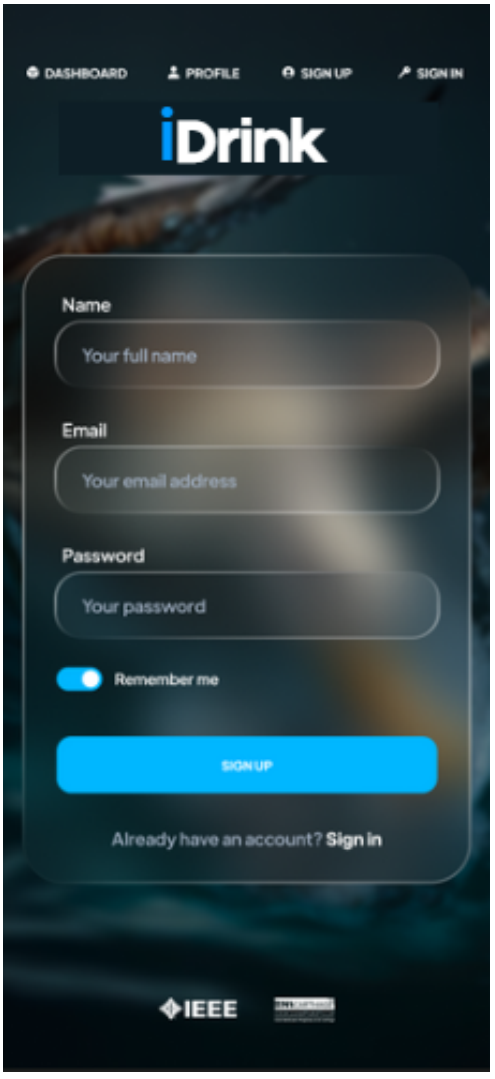
2.4 Connexion à une application mobile

Le système est entièrement connecté à une application mobile, permettant une gestion et un suivi à distance. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent consulter en temps réel la qualité de l'eau, recevoir des alertes en cas de détection de problèmes, et suivre l'état du module de filtration. L'application offre également la possibilité d’enregistrer les données et

d’analyser l’historique de la qualité de l'eau. Cela permet une prise de décision éclairée et une réactivité rapide en cas de déviation des normes



Le système de filtration **iDrink** est connecté à une application mobile permettant une gestion optimisée de la qualité de l'eau. L'application offre les fonctionnalités suivantes :



- **Surveillance en temps réel** : Les paramètres clés tels que la turbidité, le pH et la conductivité sont accessibles en temps réel.
- **Alertes de maintenance** : L'utilisateur reçoit des notifications concernant le remplacement des filtres en fonction de leur usure.
- **Historique et tendances** : L'application permet de consulter les historiques de données et d'analyser les tendances de la qualité de l'eau.
- **Contrôle à distance** : Certaines options de réglage, telles que le nettoyage du système ou l'activation du traitement UV, peuvent être ajustées à distance via l'application.

- **Notifications d'anomalie** : Des alertes sont envoyées en cas de dysfonctionnement ou de déviation des paramètres optimaux.

3 Présentation du tableau de bord

3.1 Introduction

Pour améliorer notre solution, nous avons développé un tableau de bord servant d'interface conviviale à notre appareil, fournissant des informations en temps réel sur ses performances et les conditions environnementales.



3.2 Composants utilisés pour notre tableau de bord

3.2.1 ESP32 (Capteur et transmetteur de données)

Qu'est-ce que c'est?

• L'ESP32 est un microcontrôleur avec connectivité Wi-Fi qui lit les données de capteurs connectés (tels que DHT11 ou DHT22).

Son rôle :

• Lire les mesures de température et d'humidité à l'aide des capteurs.
• Publier les données sous forme de messages vers un « courtier MQTT » (dans notre cas, Mosquitto).

3.2.2 Mosquitto (Le courtier MQTT)

Qu'est-ce que c'est?

• Mosquitto est un courtier MQTT, un serveur qui gère la communication

Son rôle :

• Recevoir les données envoyées par l'ESP32

• Distribuer les données à tous les clients ou services abonnés à la rubrique MQTT

Par exemple, si l'ESP32 publie des données sur le sujet esp32/dht, tous les abonnés à ce sujet recevront les données

• Agir comme un intermédiaire fiable dans un système IoT où plusieurs appareils doivent communiquer.

Exemple:

• L'ESP32 envoie des données (par exemple, température = 25°C) au sujet esp32/dht.

• Mosquitto reçoit les données et les transmet à Node-RED, car Node-RED est abonné à ce sujet.

3.2.3 Node-RED (Interface graphique et traitement des données)

Qu'est-ce que c'est?

• Node-RED est une plate-forme de programmation visuelle utilisée pour créer des tâches d'automatisation flux et tableaux de bord.

Son rôle :

• Recevez les données MQTT de Mosquitto

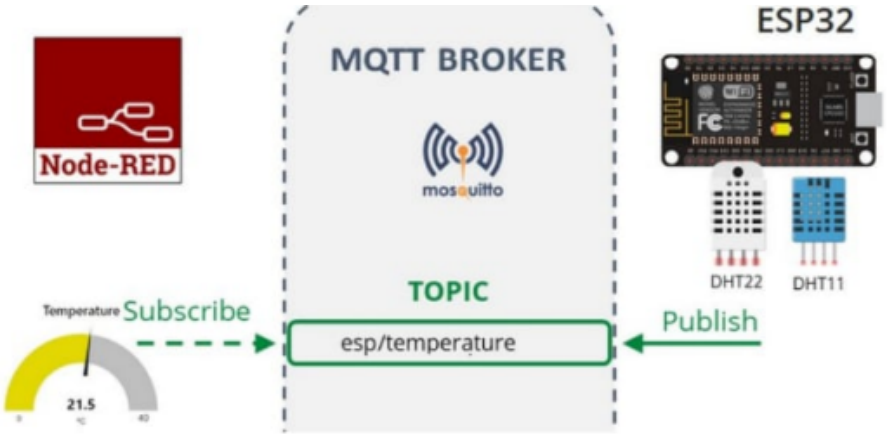
• Traiter et formater les données (par exemple, convertir les données JSON brutes en valeurs lisibles).

• Afficher les données sur un tableau de bord :

– Une jauge pour afficher la température.

– Un graphique pour visualiser l'évolution de l'humidité au fil du temps.

• Automatisation ou alertes : Node-RED peut déclencher des alertes (par exemple, envoyer un e-mail ou un SMS) si la température dépasse un seuil.



4 Le côté entrepreneurial :

Le projet **iDrink** est une initiative entrepreneuriale qui vise à répondre à l'un des plus grands défis mondiaux : l'accès à de l'eau potable de qualité. Cette startup, en se concentrant sur l'innovation technologique, cherche à offrir une solution pratique et durable pour améliorer la qualité de l'eau dans des régions rurales, isolées, et dans des secteurs tels que l'hôtellerie, l'agriculture et la santé.

4.1 Objectifs Entrepreneuriaux

L'objectif principal de **iDrink** est de créer un produit innovant qui combine technologie IoT et filtration avancée de l'eau, permettant une purification efficace et une surveillance en temps réel via une application mobile. Ce produit offre une réponse aux besoins croissants de solutions écologiques et intelligentes face aux pénuries d'eau potable et à la contamination des sources d'eau.

4.2 Version Minimum Commercialisable (MMV)

Dans le cadre de cette démarche entrepreneuriale, **iDrink** prévoit le lancement d'une **Version Minimum Commercialisable (MMV)** qui inclura les fonctionnalités essentielles pour attirer les premiers clients et valider la viabilité du produit sur le marché. La MMV se concentrera sur les éléments suivants :

- **Filtration au charbon actif** : Un système de filtration de base efficace pour purifier l'eau.

- **Surveillance en temps réel** : Une application mobile permettant aux utilisateurs de suivre la qualité de l'eau et de recevoir des alertes en cas de dysfonctionnement.

- **Connectivité IoT** : Intégration d'un réseau de capteurs permettant une gestion optimisée de la qualité de l'eau, avec des ajustements en temps réel basés sur les données collectées.

4.3 Étude de Marché et Opportunités Entrepreneuriales

Le succès de tout projet entrepreneurial repose sur une bonne compréhension du marché. Pour **iDrink**, plusieurs axes de recherche sont cruciaux :

1. **Analyse de la demande** : Identifying the need for accessible and clean water in underdeveloped areas, as well as in sensitive environments such as hospitals, hotels, and agriculture.

2. **Concurrence et différenciation** : Il existe des solutions de filtration classiques, mais **iDrink** se distingue par l'intégration de la technologie IoT et d'un système intelligent capable de s'adapter aux variations de la qualité de l'eau.

3. **Ciblage des segments** : Les segments visés incluent les hôtels, restaurants, hôpitaux, fermes et consommateurs individuels, offrant une large gamme de possibilités de croissance pour l'entreprise.

4.4 Business Model Canvas (BMC)

Élément	Description
Proposition de valeur	- Filtration intelligente, surveillance en temps réel, réduction du plastique, facile d'installation
Segments de clients	- Hôtels & Restaurants - Hôpitaux & Cliniques - Exploitations agricoles - Amateurs de camping
Canaux de distribution	- Vente en ligne - Partenariats avec distributeurs (magasins de plomberie, électronique) - Ventes directes aux grandes institutions (hôpitaux, hôtels)
Relation client	- Service après-vente et maintenance - Application mobile avec alertes et suivi en temps réel - Personnalisation selon les besoins (capteurs spécifiques)
Flux de revenus	- Vente directe du dispositif - Abonnements pour la maintenance et mises à jour - Vente des filtres de remplacement
Ressources clés	- Développement hardware et software - Approvisionnement en capteurs et composants électroniques(Iot & Ai) - Fabrication et assemblage
Activités clés	- Conception et prototypage - Développement de l'application mobile - Stratégie marketing et vente
Partenaires clés	- Fabricants de capteurs - fournisseurs de matériaux - ONG sur l'eau potable
Structure des coûts	- Achat des composants

	- Fabrication et assemblage - Développement logiciel - Marketing et logistique

5. Analyse Financière

5.1 Budget d'Ouverture de la Startup

L’ouverture de la startup nécessite des investissements initiaux pour la R&D, la fabrication, le marketing et la distribution. Voici une estimation des coûts :

Investissements Initiaux

Poste de dépense	Coût estimé (DT)
Développement du prototype (R&D)	2 000
Achat des composants électroniques	10 000
Fabrication des premiers modèles	25 000
Développement de l’application mobile	3 000
Conception et production du PCB	8 000
Frais de certification et conformité	12 000
Lancement marketing et communication	15 000
Création de la société et frais juridiques	5 000
Logistique et distribution initiale	10 000
Fonds de roulement	20 000
Total estimé	**110 000**

5.2 Packs et Stratégie de Vente

5.2.1 les packs :

Pack Domestique (Maison) :

- Système de filtration avancé adapté à un usage résidentiel
- Tableau de bord connecté pour surveiller la qualité de l’eau

- Installation et maintenance de base incluses
- **Prix : 1000 DT**

Pack Hôtelier :

- Système personnalisé avec filtration renforcée et capteurs de qualité de l'eau
- Adapté aux besoins des hôtels avec une capacité accrue
- Maintenance premium incluse
- **Prix : 3 800 DT**

Pack Camping Autonome :

- Système de filtration portable
- Panneau solaire intégré pour une autonomie énergétique
- Option de filtration manuelle pour les endroits isolés

Prix : 500 DT

5.2.2 Objectifs de vente et prévisions de revenus

Segment	Prix Moyen (DT)	Volume estimé la 1ère année	Chiffre d'affaires estimé (DT)
Particuliers (Maison)	950	800 unités	760 000
Hôtels & Entreprises	3 800	150 unités	570 000
Camping & Usage Nomade	500	400 unités	200 000
Total	-	1 350 unités	**1 530 000**

Avec cette mise à jour, le chiffre d’affaires total s’élève à **1 530 000 DT**.

L’objectif reste d’atteindre la rentabilité dès la première année, en couvrant les coûts initiaux et en générant un bénéfice permettant le développement de nouveaux modèles et l’expansion commerciale.

5.3 Conclusion

Le projet **iDrink** représente une solution innovante et durable pour répondre au défi mondial de l'accès à une eau potable de qualité. Grâce à l'intégration des technologies **IoT et IA**, ce système intelligent permet une **surveillance en temps réel**, une **filtration optimisée** et une **réduction du gaspillage d'eau**, garantissant ainsi une gestion efficace et adaptée aux besoins des utilisateurs.

Au-delà de son impact environnemental et sanitaire, **iDrink** se positionne comme une opportunité entrepreneuriale prometteuse, capable d’évoluer vers une solution commercialisable répondant aux attentes des ménages, des entreprises et des infrastructures publiques. En combinant innovation technologique et engagement pour le développement durable, ce projet ambitionne de contribuer significativement aux **Objectifs de Développement Durable (ODD)** et d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et urbaines.

Avec un fort potentiel d'évolution et de déploiement, **iDrink** s'inscrit dans une démarche de progrès, alliant **technologie, accessibilité et impact social positif**, afin de garantir un accès universel à une eau potable de qualité

5.4 Limites du projet :

iDrink, bien que représentant une solution innovante et durable pour améliorer l’accès à l’eau potable, présente certains défis.

Investissement initial plus élevé que les filtres classiques, notamment en raison des capteurs, des systèmes de purification avancés (comme l’osmose inverse et la stérilisation UV), ainsi que de l’intégration cloud.

Connexion Internet stable .

Maintenance régulière incluant la calibration des capteurs, le nettoyage ou le remplacement des filtres .

Gestion sécurisée des produits chimiques utilisés pour l’ajustement du pH.

Equipe :Aquatech